

1. Định lý Lusin

Definition 1. Định nghĩa: Lớp hàm $\mathcal{L}^1$ và không gian thương L^1

Gọi $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^N)$ là tập hợp tất cả các hàm thực $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ đo được và khả tích trên $\mathbb{R}^N$ theo độ đo Lebesgue.

Trên không gian này, ta định nghĩa một quan hệ tương đương $f \sim g$ nếu và chỉ nếu $f(x) = g(x)$ hầu khắp nơi (almost everywhere - a.e).

Không gian $L^1(\mathbb{R}^N)$ được định nghĩa là không gian thương của $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^N)$ qua quan hệ tương đương này:

$$L^1(\mathbb{R}^N) = \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^N) / \sim$$

Trên không gian $L^1(\mathbb{R}^N)$, ta trang bị một chuẩn được xác định bởi tích phân Lebesgue:

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbb{R}^N} |f(x)| dx$$

Việc chuyển qua lớp tương đương đảm bảo tính chất $\|f\|_1 = 0 \iff f = 0$ trong không gian L^1 , biến đổi nó thành một không gian vector định chuẩn thực sự.

Theorem 1. Định lý: Tính đầy đủ của không gian L^1

Không gian vector định chuẩn $(L^1(\mathbb{R}^N), \|\cdot\|_1)$ là một không gian Banach.

Proof.

Để chứng minh L^1 là không gian Banach, ta cần chứng minh nó là một không gian đầy đủ, tức là mọi dãy Cauchy trong L^1 đều hội tụ về một phần tử thuộc chính không gian đó.

Lấy một dãy Cauchy $\{f_n\}$ bất kỳ trong L^1 . Theo định nghĩa dãy Cauchy, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại số nguyên dương N_0 sao cho $\|f_m - f_n\|_1 < \varepsilon$ với mọi $m, n \geq N_0$.

Một tính chất cơ bản của không gian định chuẩn là: một dãy Cauchy sẽ hội tụ nếu nó chứa một dãy con hội tụ. Do đó, bài toán quy về việc tìm và chứng minh một dãy con của $\{f_n\}$ hội tụ trong L^1 .

Bằng cách chọn $\varepsilon = 1/2^k$, ta có thể trích ra một dãy con $\{f_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ với các chỉ số $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ thỏa mãn điều kiện sai số giữa hai số hạng liên tiếp giảm rất nhanh:

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_1 < \frac{1}{2^k}$$

Xây dựng một dãy hàm phụ g_K là tổng của các sai số tuyệt đối:

$$g_K(x) = \sum_{i=1}^K |f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x)|$$

Rõ ràng $g_K(x) \geq 0$ và dãy $\{g_K\}$ là một dãy hàm tăng đơn điệu theo K .

Đánh giá chuẩn của g_K , sử dụng bất đẳng thức tam giác cho chuẩn, ta có:

$$\|g_K\|_1 \leq \sum_{i=1}^K \|f_{n_{i+1}} - f_{n_i}\|_1 < \sum_{i=1}^K \frac{1}{2^i} < 1$$

Gọi giới hạn điểm của dãy này là $g(x) = \sum_{i=1}^{\infty} |f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x)|$. Vì $g_K \uparrow g$, áp dụng Định lý hội tụ đơn điệu (hoặc Bổ đề Fatou), giới hạn của tích phân bằng tích phân của giới hạn:

$$\int_{\mathbb{R}^N} g(x) dx \leq \liminf_{K \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} g_K(x) dx \leq 1$$

Điều này chứng tỏ $g \in L^1$, và do tích phân của g hữu hạn, hàm $g(x)$ phải nhận giá trị hữu hạn hầu khắp nơi trên $\mathbb{R}^N$.

Vì tổng các trị tuyệt đối hội tụ hầu khắp nơi, chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} (f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x))$ hội tụ tuyệt đối hầu khắp nơi. Kéo theo đó, chuỗi ban đầu hội tụ thông thường hầu khắp nơi.

Chú ý rằng tổng từng phần của chuỗi này chính là một dạng chuỗi lồng nhau (telescoping series):

$$f_{n_1}(x) + \sum_{i=1}^K (f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x)) = f_{n_{K+1}}(x)$$

Từ sự hội tụ của chuỗi, dãy hàm $\{f_{n_K}(x)\}$ hội tụ điểm hầu khắp nơi về một hàm giới hạn $f(x)$ khi $K \rightarrow \infty$.

Cuối cùng, ta chứng minh hàm giới hạn $f \in L^1$ và dãy con hội tụ về f theo chuẩn L^1 .

Theo cấu trúc chuỗi, ta có $|f(x)| \leq |f_{n_1}(x)| + g(x)$ hầu khắp nơi. Vì cả f_{n_1} và g đều thuộc L^1 , hàm tổng của chúng thuộc L^1 , suy ra $f \in L^1$.

Đánh giá khoảng cách theo chuẩn:

$$|f(x) - f_{n_K}(x)| \leq \sum_{i=K}^{\infty} |f_{n_{i+1}}(x) - f_{n_i}(x)|$$

Lấy tích phân hai vế, ta được đánh giá chặn trên cho sai số:

$$\|f - f_{n_K}\|_1 \leq \sum_{i=K}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2^{K-1}}$$

Khi $K \rightarrow \infty$, đại lượng $\frac{1}{2^{K-1}}$ tiến về 0, chứng tỏ $\|f - f_{n_K}\|_1 \rightarrow 0$.

Vậy dãy con $\{f_{n_K}\}$ hội tụ về f trong không gian L^1 . Như đã lập luận từ đầu, do $\{f_n\}$ là dãy Cauchy, sự hội tụ của một dãy con đảm bảo sự hội tụ của toàn bộ dãy ban đầu về cùng giới hạn f .

Kết luận, $(L^1, \|\cdot\|_1)$ là một không gian Banach. ■

Definition 2. Định nghĩa: Giá của hàm số (Support)

Cho hàm số $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$. Giá của hàm số f , ký hiệu là $\text{supp} f$, được định nghĩa là bao đóng của tập hợp tất cả các điểm trong không gian mà tại đó hàm số nhận giá trị khác không.

Biểu diễn dưới dạng công thức toán học:

$$\text{supp} f = \overline{\{x \in \mathbb{R}^N : f(x) \neq 0\}}$$

Definition 3. Định nghĩa: Không gian $C_c(\mathbb{R}^N)$

Không gian $C_c(\mathbb{R}^N)$ là tập hợp bao gồm tất cả các hàm số thực liên tục được xác định trên $\mathbb{R}^N$ sao cho giá của chúng là một tập hợp compact.

Không gian này được viết dưới dạng tập hợp như sau:

$$C_c(\mathbb{R}^N) = \{f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ liên tục, } \text{supp} f \text{ compact}\}$$

Definition 4. Định nghĩa: Khoảng cách từ một điểm đến tập hợp

Cho một tập hợp $A \subset \mathbb{R}^N$ và một điểm $x \in \mathbb{R}^N$. Khoảng cách từ điểm x đến tập A , ký hiệu là $d(x, A)$, được xác định bằng cận dưới đúng (infimum) của khoảng cách giữa x và mọi điểm y nằm trong A . Công thức tính khoảng cách này là:

$$d(x, A) = \inf_{y \in A} \|x - y\|_2$$

Khi tập A cố định, ánh xạ $x \mapsto d(x, A)$ luôn luôn là một hàm liên tục trên toàn bộ không gian $\mathbb{R}^N$.

Theorem 2. Định lý Lusin

Cho không gian độ đo Lebesgue $(\mathbb{R}^N, \mathfrak{A}, \mu)$ và hàm $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ đo được.

Giả sử tồn tại một tập $A \in \mathfrak{A}$ sao cho $\mu(A) < \infty$ và $f(x) = 0$ với mọi $x \in A^c$.

Khi đó, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại hàm liên tục có giá compact $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ thỏa mãn:

$$(1) \mu(\{x \in \mathbb{R}^N : f_\varepsilon(x) \neq f(x)\}) < \varepsilon.$$

$$(2) \sup_{x \in \mathbb{R}^N} |f_\varepsilon(x)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^N} |f(x)|.$$

Observation 1. (Sơ đồ chứng minh Định lý Lusin)

Phần 1 — xây f_ε thỏa (1), nói lỏng giả thiết qua 4 bước:

Bước 1.1. A compact, $f \geq 0$, $\sup |f| < 1$: xấp xỉ f qua chuỗi hàm đơn giản $\sum 2^{-k} \chi_{A_k}$, dùng tính chính quy thay χ_{A_k} bằng hàm liên tục g_k (kẹp giữa compact K_k và mở V_k).

Bước 1.2. A compact, f bị chặn tùy ý: chuẩn hóa $h = f/M$, tách $h = h^+ - h^-$, áp dụng Bước 1.1 cho từng phần.

Bước 1.3. $\mu(A) < \infty$, f bị chặn: thu A về compact $K \subset A$ (tính chính quy), áp dụng Bước 1.2 cho $\tilde{f} = f\chi_K$.

Bước 1.4. $\mu(A) < \infty$, f đo được tùy ý: cắt phần f không bị chặn ($B_n = \{f \geq n\}$, $\mu(B_n) \rightarrow 0$), áp dụng Bước 1.3 cho $\tilde{f} = f\chi_{A \setminus B_{n_0}}$.

Phần 2 — hiệu chỉnh để thêm (2): chặt cụt f_ε bằng $\Theta_M = \max(-M, \min(\cdot, M))$, giữ (1) vì $\tilde{f}_\varepsilon \neq f \subset f_\varepsilon \neq f$.

Proof.**Phần 1: Tìm $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ thỏa mãn (1)**

Ta xây dựng f_ε thỏa mãn (1) trong bốn bước, mỗi bước nói lỏng dần điều kiện đặt ra cho A và f .

Bước 1.1. *Giả thiết:* A compact, $f \geq 0$, $\sup |f| < 1$.

Theo định lý xấp xỉ hàm đo được, tồn tại dãy hàm đơn giản không âm $f_n \uparrow f$ với biểu diễn:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \chi_{A_k}(x), \quad A_k \in \mathfrak{A}, A_k \subset A$$

Với mỗi k , theo tính chính quy của độ đo Lebesgue, ta tìm được compact K_k và mở V_k với $K_k \subset A_k \subset V_k$ và $\mu(V_k \setminus K_k) < \varepsilon/2^{k+1}$. Định nghĩa:

$$g_k(x) = \frac{d(x, V_k^c)}{d(x, K_k) + d(x, V_k^c)}$$

Hàm g_k liên tục, $g_k \in [0, 1]$, bằng 1 trên K_k và bằng 0 trên V_k^c ; do đó g_k và χ_{A_k} chỉ sai khác nhau trên $V_k \setminus K_k$. Đặt:

$$f_\varepsilon(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} g_k(x)$$

Chuỗi hội tụ đều theo tiêu chuẩn Weierstrass (chặn bởi $\sum 2^{-k} = 1$), nên f_ε liên tục. Vì A compact và $g_k = 0$ ngoài $V_k \supset A_k \subset A$, giá của f_ε compact, tức $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$. Cuối cùng:

$$f_\varepsilon \neq f \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (V_k \setminus K_k) \implies \mu(f_\varepsilon \neq f) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Kết luận: Tồn tại $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ thỏa mãn (1). ✓

Bước 1.2. *Giả thiết:* A compact, f bị chặn tùy ý.

Đặt $M = \sup |f| < \infty$ (giả sử $M > 0$). Chuẩn hóa $h = f/M$, phân tích $h = h^+ - h^-$ với $h^\pm = \max(\pm h, 0)$. Khi đó $h^\pm \geq 0$, $\sup |h^\pm| \leq 1$, và cả hai đều triệt tiêu ngoài A compact. Áp dụng Bước 1.1 cho h^+ và h^- , mỗi hàm với ngưỡng $\varepsilon/2$: tồn tại $h_\varepsilon^+, h_\varepsilon^- \in C_c(\mathbb{R}^N)$ thỏa mãn $\mu(h_\varepsilon^\pm \neq h^\pm) < \varepsilon/2$. Đặt $f_\varepsilon = M(h_\varepsilon^+ - h_\varepsilon^-)$. Khi đó $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ và:

$$f_\varepsilon \neq f \subset h_\varepsilon^+ \neq h^+ \cup h_\varepsilon^- \neq h^- \implies \mu(f_\varepsilon \neq f) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Kết luận: Tồn tại $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ thỏa mãn (1). ✓

Bước 1.3. *Giả thiết:* $A \in \mathfrak{A}$ với $\mu(A) < \infty$, f bị chặn.

Theo tính chính quy của độ đo Lebesgue, ta tìm được tập compact $K \subset A$ với $\mu(A \setminus K) < \varepsilon/2$. Đặt $\bar{f} = f \cdot \chi_K$; hàm này bị chặn, triệt tiêu ngoài K compact. Áp dụng Bước 1.2 cho $\bar{f}$ với ngưỡng $\varepsilon/2$: tồn tại $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ với $\mu(f_\varepsilon \neq \bar{f}) < \varepsilon/2$. Từ bao hàm thức:

$$f_\varepsilon \neq f \subset f_\varepsilon \neq \bar{f} \cup (A \setminus K) \implies \mu(f_\varepsilon \neq f) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Kết luận: Tồn tại $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ thỏa mãn (1). ✓

Bước 1.4. *Giả thiết:* $A \in \mathfrak{A}$ với $\mu(A) < \infty$, f đo được tùy ý.

Xét $B_n = \{x \in A : |f(x)| \geq n\}$. Vì f hữu hạn μ -hầu khắp nơi, $B_n \downarrow \emptyset \pmod{\mu}$, và $\mu(B_1) \leq \mu(A) < \infty$ nên theo tính liên tục từ trên: $\mu(B_n) \rightarrow 0$. Chọn n_0 sao cho $\mu(B_{n_0}) < \varepsilon/2$. Đặt $\bar{f} = f \cdot \chi_{A \setminus B_{n_0}}$; khi đó $|\bar{f}| < n_0$ (tức $\bar{f}$ bị chặn). Áp dụng Bước 1.3 cho $\bar{f}$ với ngưỡng $\varepsilon/2$: tồn tại $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ với $\mu(f_\varepsilon \neq \bar{f}) < \varepsilon/2$. Từ bao hàm thức:

$$f_\varepsilon \neq f \subset f_\varepsilon \neq \bar{f} \cup B_{n_0} \implies \mu(f_\varepsilon \neq f) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Kết luận: Tồn tại $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ thỏa mãn (1). ✓

Phần 2: Hiệu chỉnh f_ε để thỏa mãn thêm (2)

Giả thiết: $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ đã thỏa mãn (1) từ Phần 1. Đặt $M = \sup |f|$.

Nếu $M = \infty$ thì (2) hiển nhiên đúng. Xét $M < \infty$. Định nghĩa hàm chặt cụt:

$$\Theta_M(t) = \max(-M, \min(t, M)),$$

và đặt $\bar{f}_\varepsilon = \Theta_M \circ f_\varepsilon$. Vì Θ_M liên tục và $\Theta_M(0) = 0$, hàm $\bar{f}_\varepsilon$ vẫn thuộc $C_c(\mathbb{R}^N)$.

- (2): Theo định nghĩa Θ_M , hiển nhiên $|\bar{f}_\varepsilon(x)| \leq M = \sup |f|$ với mọi x . ✓

- (1): Tại mọi điểm x mà $f_\varepsilon(x) = f(x)$, do $|f(x)| \leq M$, ta có $\Theta_M(f_\varepsilon(x)) = f_\varepsilon(x) = f(x)$, tức $\bar{f}_\varepsilon(x) = f(x)$. Do đó:

$$\bar{f}_\varepsilon \neq f \subset f_\varepsilon \neq f \implies \mu(\bar{f}_\varepsilon \neq f) \leq \mu(f_\varepsilon \neq f) < \varepsilon. \checkmark$$

Kết luận: Hàm $\bar{f}_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ thỏa mãn đồng thời (1) và (2). ■

2. Định lý trừ mật

Theorem 3. Định lý trừ mật của $C_c(\mathbb{R}^N)$ trong $L^1(\mathbb{R}^N)$

Không gian các hàm liên tục có giá compact $C_c(\mathbb{R}^N)$ là trừ mật trong không gian khả tích $L^1(\mathbb{R}^N)$.

Về mặt topo, bao đóng của $C_c(\mathbb{R}^N)$ theo chuẩn khoảng cách $\|\cdot\|_1$ chính là không gian $L^1(\mathbb{R}^N)$:

$$\overline{C_c(\mathbb{R}^N)}^{\|\cdot\|_1} = L^1(\mathbb{R}^N)$$

Phát biểu tương đương dưới dạng xấp xỉ: Với mọi $\varepsilon > 0$ và với mọi hàm $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$, luôn luôn tồn tại một hàm $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ sao cho:

$$\|f_\varepsilon - f\|_1 < \varepsilon$$

Observation 2. (Sơ đồ chứng minh)

Chiến lược chung: Ta xấp xỉ f qua ba lớp hàm trung gian, mỗi bước nói lỏng một ràng buộc, theo sơ đồ:

$$f; \xrightarrow{\text{chặn giá compact}} f\chi_{B(0, n_\varepsilon)}; \xrightarrow{\text{chặt cắt biên độ}} f_{k_\varepsilon}; \xrightarrow{\text{Định lý Lusin}} \psi_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$$

Ba mũi tên tương ứng với ba sai số cần kiểm soát, mỗi khoảng cách nhỏ hơn $\varepsilon/3$.

Proof.

Bước 1. Trường hợp f bị chặn và có giá compact

Giả thiết: Tồn tại $M > 0$ sao cho $|f(x)| \leq M$ với mọi x , và tồn tại $R > 0$ sao cho $f(x) = 0$ với mọi $x \notin \bar{B}(0, R)$.

Áp dụng Định lý Lusin cho hàm f trên tập compact $K = \bar{B}(0, R)$ với sai số $\delta = \frac{\varepsilon}{2M}$, ta thu được hàm $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ thỏa hai kết luận:

$$(i) \quad \mu(f_\varepsilon \neq f) < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad (ii) \quad \sup_{\mathbb{R}^N} |f_\varepsilon| \leq \sup_{\mathbb{R}^N} |f| \leq M$$

Kết luận (i) cho biết f_ε và f trùng nhau hầu khắp nơi và sai khác trên tập có độ đo nhỏ tùy ý; kết luận (ii) cho biết f_ε vẫn nằm trong cùng biên độ M , đây chính là điều kiện ta cần để đánh giá khoảng cách giữa hai hàm theo chuẩn L^1 :

$$\|f_\varepsilon - f\|_1 = \int_{\mathbb{R}^N} |f_\varepsilon(x) - f(x)| d\mu = \int_{\{f_\varepsilon \neq f\}} |f_\varepsilon(x) - f(x)| d\mu$$

Dùng bất đẳng thức tam giác và thay cận M từ (ii):

$$\|f_\varepsilon - f\|_1 \leq \int_{\{f_\varepsilon \neq f\}} (|f_\varepsilon(x)| + |f(x)|) d\mu \leq \int_{\{f_\varepsilon \neq f\}} 2M d\mu = 2M\mu(\{f_\varepsilon \neq f\})$$

Thay kết quả độ đo tập sai khác từ (i):

$$\|f_\varepsilon - f\|_1 < 2M \left(\frac{\varepsilon}{2M} \right) = \varepsilon$$

✓ Kết quả Bước 1: Với f bị chặn, giá compact, ta tìm được $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ với $\|f_\varepsilon - f\|_1 < \varepsilon$.

Bước 2. Trường hợp $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$, $f \geq 0$ tổng quát

Hàm f tổng quát có thể vi phạm hai điều kiện ở Bước 1: giá có thể không compact (x chạy ra vô hạn), và f (giá trị) có thể không bị chặn. Ta xử lý lần lượt từng vấn đề, mỗi lần chặn bằng sai số $\varepsilon/3$.

(2a) Chặn giá - đưa về tập compact

Xét dãy hàm $|f| \cdot \chi_{B(0,n)^c}$, $n \in \mathbb{N}$. Vì $B(0,n) \uparrow \mathbb{R}^N$ khi $n \rightarrow \infty$, ta có:

$$|f(x)| \cdot \chi_{B(0,n)^c}(x) \rightarrow 0 \text{ hầu khắp nơi,} \quad |f| \cdot \chi_{B(0,n)^c} \leq |f| \in L^1(\mathbb{R}^N)$$

$|f|$ đóng vai trò hàm trội (dominating function) không phụ thuộc n , nên áp dụng Định lý Hội tụ Trội (DCT):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} |f| \cdot \chi_{B(0,n)^c} d\mu = 0$$

✓ Kết quả (2a): Tồn tại $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$\|f \cdot \chi_{B(0,n_\varepsilon)^c}\|_1 < \frac{\varepsilon}{3} \iff \|f - f \cdot \chi_{B(0,n_\varepsilon)}\|_1 < \frac{\varepsilon}{3}$$

Hàm $f \cdot \chi_{B(0,n_\varepsilon)}$ có giá compact $\subset \overline{B}(0, n_\varepsilon)$. Vậy vấn đề thứ nhất đã được giải quyết, nhưng hàm này có thể vẫn không bị chặn.

(2b) Chặt cụt biên độ - đưa về hàm bị chặn

Xét dãy hàm chặt cụt:

$$f_k(x) = \min \{f(x) \cdot \chi_{B(0,n_\varepsilon)}(x), k\}, \quad k \in \mathbb{N}$$

Vì $f \geq 0$, dãy (f_k) là dãy không âm, tăng đơn điệu theo k và hội tụ điểm:

$$f_k(x) \uparrow f(x) \cdot \chi_{B(0,n_\varepsilon)}(x) \text{ khi } k \rightarrow \infty$$

Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^N} f_k d\mu = \int_{\mathbb{R}^N} f \cdot \chi_{B(0,n_\varepsilon)} d\mu$$

Tương đương (do $0 \leq f \cdot \chi_{B(0,n_\varepsilon)} - f_k \rightarrow 0$ và bị trội bởi $f \cdot \chi_{B(0,n_\varepsilon)} \in L^1$):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f \cdot \chi_{B(0,n_\varepsilon)} - f_k\|_1 = 0$$

✓ Kết quả (2b): Tồn tại $k_\varepsilon \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$\|f \cdot \chi_{B(0,n_\varepsilon)} - f_{k_\varepsilon}\|_1 < \frac{\varepsilon}{3}$$

Hàm f_{k_ε} có giá compact $\subset \overline{B}(0, n_\varepsilon)$ (vì nhân với $\chi_{B(0,n_\varepsilon)}$) và bị chặn bởi k_ε , đúng hai giả thiết của Bước 1.

(2c) Áp dụng Bước 1 cho f_{k_ε}

Vì f_{k_ε} thỏa giả thiết Bước 1 với $M = k_\varepsilon$, $R = n_\varepsilon$, tồn tại $\psi_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ sao cho:

$$\|f_{k_\varepsilon} - \psi_\varepsilon\|_1 < \frac{\varepsilon}{3}$$

Tổng hợp ba sai số bằng bất đẳng thức tam giác (chèn hai hàm trung gian $f \cdot \chi_{B(0, n_\varepsilon)}$ và f_{k_ε}):

$$\|f - \psi_\varepsilon\|_1 \leq \underbrace{\|f - f \cdot \chi_{B(0, n_\varepsilon)}\|_1}_{< \varepsilon/3 \text{ (2a)}} + \underbrace{\|f \cdot \chi_{B(0, n_\varepsilon)} - f_{k_\varepsilon}\|_1}_{< \varepsilon/3 \text{ (2b)}} + \underbrace{\|f_{k_\varepsilon} - \psi_\varepsilon\|_1}_{< \varepsilon/3 \text{ (2c)}} < \varepsilon$$

✓ Kết quả Bước 2: Với $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$, $f \geq 0$, tồn tại $\psi_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ với $\|f - \psi_\varepsilon\|_1 < \varepsilon$.

Bước 3. Trường hợp $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ có dấu tùy ý

Phân tích $f = f^+ - f^-$ với $f^+ = \max(f, 0) \geq 0$, $f^- = \max(-f, 0) \geq 0$. Vì $f^\pm \leq |f|$ và $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$, ta có $f^+, f^- \in L^1(\mathbb{R}^N)$, cả hai thỏa giả thiết Bước 2.

Áp dụng Bước 2 cho f^+ và f^- , mỗi hàm với sai số $\varepsilon/2$, ta thu được $f_\varepsilon^+, f_\varepsilon^- \in C_c(\mathbb{R}^N)$ sao cho:

$$\|f^+ - f_\varepsilon^+\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \|f^- - f_\varepsilon^-\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}$$

Đặt $f_\varepsilon := f_\varepsilon^+ - f_\varepsilon^-$. Vì $C_c(\mathbb{R}^N)$ là không gian vector (đóng với phép trừ, giữ tính liên tục và giá compact), ta có $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$.

Đánh giá bằng bất đẳng thức tam giác:

$$\|f - f_\varepsilon\|_1 = \|(f^+ - f^-) - (f_\varepsilon^+ - f_\varepsilon^-)\|_1 \leq \|f^+ - f_\varepsilon^+\|_1 + \|f^- - f_\varepsilon^-\|_1 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

✓ Kết quả Bước 3: Với $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ tùy ý (có dấu), tồn tại $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ với $\|f - f_\varepsilon\|_1 < \varepsilon$.

Kết luận: Với mọi $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$ và mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $f_\varepsilon \in C_c(\mathbb{R}^N)$ sao cho $\|f - f_\varepsilon\|_1 < \varepsilon$. Vậy $C_c(\mathbb{R}^N)$ trù mật trong $L^1(\mathbb{R}^N)$. ■